

13 Análise Combinatória

1. (Princípio Fundamental da Contagem) Calcule o número de placas de automóveis que podemos formar com o sistema antigo (duas letras e quatro números) nas seguintes condições:
 - (a) o número total de placas,
 - (b) com duas letras diferentes e que começam por um número ímpar,
 - (c) com duas letras iguais e que começam por 3 ou 4 e terminam com número par,
 - (d) com duas letras iguais e com os quatro números iguais.
2. (Princípio Fundamental da Contagem) Calcule o número de placas de automóveis que podemos formar com o sistema novo (três letras e quatro números) nas seguintes condições:
 - (a) o número total de placas,
 - (b) com três letras diferentes e que começam por um número ímpar,
 - (c) com três letras iguais e que começam por 3 ou 4 e terminam com número par,
 - (d) com duas letras iguais e uma distinta e com os quatro números iguais.
3. (Princípio Fundamental da Contagem) Determine o número de possibilidades no lançamento consecutivo de uma moeda por n vezes, nos casos abaixo:
 - (a) $n = 3$,
 - (b) $n = 5$,
 - (c) $n = 8$,
 - (d) $n = 10$.
4. (Permutações $P(n) = n!$) Calcule a quantidade de possibilidades distintas, que podemos ter quando modificamos a ordem de chamada em um turma de n alunos nos casos abaixo:
 - (a) $n = 3$,
 - (b) $n = 6$,
 - (c) $n = 8$,
 - (d) $n = 10$.
5. (Permutações com ou sem repetição $P(n) = n!$ ou $P(n)^{\alpha, \beta, \dots} = \frac{n!}{\alpha! \beta! \dots}$) Calcule o número de anagramas que podemos formar com as palavras abaixo: (desconsidere os acentos)
 - (a) BRASIL,
 - (b) MATEMÁTICA,
 - (c) OSSOS,
 - (d) ESTATÍSTICA.

6. (Aranjos $A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$) Calcule quantas chapas eleitorais com presidente, vice, tesoureiro e secretário, podemos formar numa sala de n alunos nos casos abaixo:
- (a) $n = 5$,
 - (b) $n = 6$,
 - (c) $n = 8$,
 - (d) $n = 10$.
7. (Aranjos $A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$) Determine quantos números de p algarismos, sem repetição, podemos formar com os algarismos dados nos casos abaixo:
- (a) $p = 2$ e os algarismos 1,2,3,4,
 - (b) $p = 4$ e os algarismos 1,2,3,4,5,6,
 - (c) $p = 4$ e os algarismos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
 - (d) $p = 5$ e os algarismos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
8. (Combinações $C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$) Calcule quantos grupos de p alunos podemos formar em uma turma de n alunos nos casos abaixo:
- (a) $p = 3$ e $n = 4$,
 - (b) $p = 4$ e $n = 6$,
 - (c) $p = 3$ e $n = 8$,
 - (d) $p = 5$ e $n = 10$.
9. (Combinações $C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$) Determine o número de cartões que podemos fazer, apostando apenas p números, numa loteria de n números nos casos abaixo: de
- (a) $p = 3$ e $n = 4$,
 - (b) $p = 4$ e $n = 6$,
 - (c) $p = 3$ e $n = 8$,
 - (d) $p = 5$ e $n = 10$.
10. Construa o triângulo de Pascal até ordem 8.
11. (Binômio de Newton) Calcule, usando o triângulo de Pascal ou use as fórmulas abaixo, sabendo que $C_{n,p} = \binom{n}{p}$.

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n-1}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{0}{1} a^0 b^n,$$

$$(a-b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 - \binom{n-1}{1} a^{n-1} b^1 + \dots \pm \binom{0}{1} a^0 b^n.$$

.

(a) $(a + b)^4$,

(b) $(a - b)^5$,

(c) $(2 + 3i)^5$,

(d) $(x - 3)^6$.